

# RIO DARMA FREDIKA, S.Kom.

## SOFTWARE & DATA ENGINEER | PENGAWAS OPERASIONAL PERTAMA (POP BNSP)

Lokasi: Garut, Jawa Barat, Indonesia | Email: [riodarma789@gmail.com](mailto:riodarma789@gmail.com)

Telepon / WhatsApp: +62 812-1423-6050 / +62 821-1669-8032

Website Portofolio: [https://riodarma002.github.io/web\\_porto\\_rio\\_darma/](https://riodarma002.github.io/web_porto_rio_darma/)

LinkedIn: [linkedin.com/in/rio-darma-fredika-296b4277](https://www.linkedin.com/in/rio-darma-fredika-296b4277)

GitHub: [github.com/Riodarma002](https://github.com/Riodarma002) | Google Drive: [Berkas Portofolio Drive](#)



### RINGKASAN PROFESIONAL

**Software & Data Engineer** dengan pengalaman profesional lebih dari **7 tahun** dalam merancang aplikasi desktop dan platform web operasional, arsitektur data terpadu, otomatisasi pipeline ETL, serta sistem informasi geospasial (GIS). Berpengalaman memimpin inisiatif digitalisasi operasional armada di **PT. Mega Global Energy** melalui perancangan Fleet Management System (FMS), pelacakan GPS armada terintegrasi, modul geofencing, serta visualisasi data analitik berbasis Python, Vue.js, dan Power BI. Memiliki rekam jejak enterprise dalam pemodelan data geospasial kelistrikan ArcGIS untuk sinkronisasi aset ke **IBM MAXIMO PT PLN (Persero)** bersama PT. Quadran Inovasi Karya Bersama, riset antarmuka pengguna (UX Research) di PT. Telkom Indonesia, serta mengantongi sertifikasi kompetensi resmi **Pengawas Operasional Pertama (POP)** dari BNSP. Terbukti andal dalam menghubungkan kebutuhan operasional lapangan dengan arsitektur teknologi yang efisien, terukur, dan akurat.

### KOMPETENSI INTI & KEAHLIAN TEKNIS

|                                        |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Software &amp; Web Engineering:</b> | Python, JavaScript, Vue.js (Vue 3, Vite, Pinia), HTML5, CSS3, RESTful APIs, Desktop App Development (Tkinter, PyQt), Git & GitHub Actions CI/CD.                                             |
| <b>Data Engineering &amp; GIS:</b>     | ArcGIS (Spatial Network, Digitasi Jaringan Listrik & Kontur), MySQL, PostgreSQL, ETL Automation Pipeline, Data Modeling, IBM MAXIMO Enterprise Integration, Microsoft Power BI.              |
| <b>AI Tooling &amp; Otomasi:</b>       | Antigravity Agentic Workflows, Codex, Ollama (Local LLM), Claude Code, Hermes Agent, 9 Router, Prompt & Pipeline Engineering.                                                                |
| <b>UI/UX &amp; Desain Produk:</b>      | Figma UI/UX Design, Heuristic Evaluation, User Flow & Information Architecture, Usability Testing, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.                                                       |
| <b>Operasional &amp; Manajemen:</b>    | Sertifikasi BNSP POP (Pengawas Operasional Pertama), ERP Odoo, Advanced Microsoft Excel (Macro & Formulas), Google Sheets, Fleet Management Systems (FMS), Tata Kelola Kontrak Proyek & LPJ. |

### PENGALAMAN KERJA

#### Software & Data Engineer (Foreman Planning)

Desember 2023 – Sekarang

##### PT. MEGA GLOBAL ENERGY | PT. GAM & PT. INDEXIM / Site Operation

- Merancang, membangun, dan memelihara aplikasi desktop serta platform web operasional internal (Fleet Management System/FMS, Monitoring Bus, Monitoring Dump Truck, dan Monitoring Fueltruck) untuk pemantauan unit secara real-time.
- Mengembangkan arsitektur pelacakan GPS armada terintegrasi dan modul geofencing virtual guna membatasi serta melacak mobilitas unit operasional tambang dengan presisi tinggi.
- Membangun dashboard Business Intelligence interaktif menggunakan Power BI, Python, dan Vue.js untuk analisis capaian target produksi harian, status armada, serta efisiensi jam kerja operasional.
- Mengembangkan platform web Daily MS Rental ([planning.mge.co.id](http://planning.mge.co.id)) dan aplikasi dispatch untuk mengawasi kondisi unit running per-shift, kendala delay, dan breakdown armada.
- Melakukan pemrosesan dan analisis data harian konsumsi bahan bakar (fuel consumption) dan produktivitas fleet untuk mendukung pengambilan keputusan strategis manajemen operasional.

#### Data Engineer & Drafter GIS Jaringan Listrik

September 2021 – Oktober 2023

##### PT. QUADRAN INOVASI KARYA BERSAMA | Bandung, Jawa Barat (Mitra PT PLN)

- Mengolah, memverifikasi, dan memodelkan data survei koordinat lapangan ke dalam sistem informasi geografis ArcGIS untuk pemetaan jaringan distribusi kelistrikan berskala enterprise.
- Memetakan dan mendigitasi komponen jaringan kelistrikan tegangan menengah dan rendah (Gardu Induk, SUTM, JTR, Gardu Distribusi CBTG U, Switch) bermitra langsung dengan PT PLN (Persero).
- Mengembangkan skrip otomasi pipeline konversi data spasial (AR text format) menjadi data tabular terstruktur (Excel/CSV) untuk sinkronisasi aset ke sistem enterprise IBM MAXIMO PLN.
- Melakukan validasi dan verifikasi teknis kesesuaian gambar as-built dengan konstruksi fisik aktual di lapangan guna menjamin integritas database aset kelistrikan.

## PENGALAMAN KERJA (LANJUTAN)

### Administrasi Umum & Pengelola LPJ

September 2019 – Mei 2021

#### PT. KA PROPERTI MANAJEMEN | *Proyek Reaktivasi Cibatu – Garut*

- Mengelola tertib administrasi berkas legal konstruksi proyek reaktivasi jalur kereta api, meliputi SPK, BAP, BAST basborong, dan surat perjanjian kontrak pegawai.
- Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dan verifikasi progres fisik pekerjaan borongan sesuai jadwal dan standar audit PT KA Properti Manajemen.
- Memastikan kelancaran alur verifikasi berkas dan kepatuhan administratif antara vendor kontraktor pelaksana, konsultan, dan manajemen pusat.

### Admin & Pengawas Alat Berat

Juni 2019 – Desember 2019

#### PT. SUMBER DAYA ARGA (SDA) | *Area Proyek Lapangan*

- Bertanggung jawab atas pengawasan operasional harian, keselamatan kerja, dan progres pergerakan unit alat berat di area proyek konstruksi.
- Mengelola time sheet kerja operator, log konsumsi bahan bakar solar, serta rekapitulasi penggajian berbasis jam kerja operasional unit.
- Menyusun laporan harian kondisi mesin dan jadwal pemeliharaan berkala guna meminimalkan downtime alat di lapangan.

### Staff Research & Development (R&D)

Januari 2019 – Agustus 2019

#### PT. MACO GROUP | *Bandung, Jawa Barat*

- Merancang prototipe antarmuka UI/UX website e-commerce Catenzo dan kanal digital produk Maco Group berdasarkan prinsip user experience dan kemudahan navigasi.
- Membuat konsep visual desain produk kreatif, materi promosi digital, dan visual publikasi media sosial.

### UX Researcher & Graphic Designer / CRM Service Desk

April 2017 – Desember 2018

#### PT. TELKOM INDONESIA / PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA | *Bandung, Jawa Barat*

- Menganalisis antarmuka produk digital (web & mobile) internal Telkom dengan metode heuristic evaluation dan usability testing.
- Menyusun alur pengguna (user flow), arsitektur informasi (IA), dan wireframe prototipe untuk kolaborasi bersama tim developer.
- Mengolah hasil masukan pengujian pengguna (user feedback) menjadi dokumen rekomendasi perbaikan desain antarmuka.
- Menangani tiket eskalasi dan layanan CRM pada unit HCC DDS ISH Bandung dengan standar penyelesaian tepat waktu.

## PENDIDIKAN FORMAL

STMIK "AMIKBANDUNG" — Sarjana Komputer (S.Kom.), Teknik Informatika

2011 – 2015

Status: Terakreditasi B (BAN-PT) | IPK: 2.79 / 4.00 (145 SKS)

Bandung, Jawa Barat

Judul Skripsi: *Perancangan dan Implementasi Aplikasi Guitar Guide Sebagai Media Pembelajaran Untuk*

*Grade Pertama Kursus Gitar Berbasis Mobile*

SMA NEGERI 3 GARUT — Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

2007 – 2010

Garut, Jawa Barat

## SERTIFIKASI RESMI & PELATIHAN PROFESIONAL

- **Sertifikasi Kompetensi BNSP — Pengawas Operasional Pertama (POP)**  
LSP Energi Mandiri | No. Sertifikat: **05100 3121 4 0035925 2025** | Masa Berlaku: **Mei 2025 – 26 Mei 2030**
- **Pelatihan Profesional UI/UX & Usability Research** — Komunitas UX.ID Bandung (03 Mei 2018)
- **Pelatihan Character Building & Kepemimpinan** — STMIK AMIKBANDUNG (21 Maret 2015)

## PORTOFOLIO TERPILIH & VERIFIKASI KARYA

Portofolio lengkap, dokumentasi sistem, dan visualisasi aplikasi dapat diakses secara interaktif pada website portofolio: [https://riodarma002.github.io/web\\_porto\\_rio\\_darma/](https://riodarma002.github.io/web_porto_rio_darma/)

- **Fleet Management System (FMS) & Geofencing:** Solusi desktop dan virtual geofence untuk pelacakan koordinat dan efisiensi mobilitas armada secara real-time.
- **Dashboard Web Optrack & Produksi:** Sistem visualisasi performa armada dan evaluasi target produksi tambang ([planning.mge.co.id](http://planning.mge.co.id)).
- **Digitalisasi Spasial ArcGIS & MAXIMO PLN:** Pemodelan jaringan distribusi Gardu CBTG U, SUTM, JTR, dan konversi data tabular ke enterprise MAXIMO.
- **Dashboard Business Intelligence Power BI:** Pemantauan unit commissioning, distribusi logistik bahan bakar Fueltruck, dan efisiensi operasional.

## REFERENSI PROFESIONAL

Gilan Khusnul — Drafter GIS, PT. Quadran Inovasi Karya Bersama | Telepon: +62 859-4670-6123 | Email: [gilankhusnul022@gmail.com](mailto:gilankhusnul022@gmail.com)



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER "AMIKBANDUNG"  
(STMIK "AMIKBANDUNG")

# IJAZAH

Memberikan Ijazah kepada : *RIO DARMA FREDIKA*  
Tempat dan tanggal lahir : *Garut, 02-Februari-1992*  
N.I.M : *1242323*  
Program Pendidikan : *Sarjana*  
Jurusan : *Teknik Informatika*  
Status : *TERAKREDITASI-B*

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi (BAN-PT).

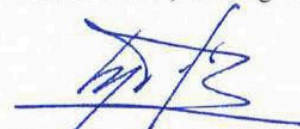
Nomor : 016/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011

Tanggal 28 Juli 2011

Tanggal Kelulusan : 25-Juni-2015

Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar **Sarjana Komputer (S.Kom)**.

Wakil Ketua, Bidang Akademik

  
Tedjo Darmanto, M.T.



Bandung, 14-September-2015

Ketua

  
Bambang Eko Putranto, Drs.





SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER "AMIKBANDUNG"

## STMIK "AMIKBANDUNG"

Jl. Jakarta No.28 Bandung 40272 - Telp. 022-7271136, 7275012 - Fax.022-7271136

e-mail: info@stmik-amikbandung.ac.id, website: www.stmik-amikbandung.ac.id

YAYASAN WIDYA CAKRA PINAYUNGAN

### TRANSKRIP NILAI AKHIR

Nama Mahasiswa : RIO DARMA FREDIKA  
Tempat & Tgl.Lahir : GARUT, 02-02-1992  
N.P.M : 1242323  
Jurusan : TEKNIK INFORMATIKA  
Program : STRATA 1 (S1)  
Gelar Akademik : Sarjana Komputer (S.Kom)  
Tanggal Kelulusan : 25-06-2015  
Status : Terakreditasi-B, No.016/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011  
Nomor TNA : STMIK-ABG/TNA/1242323

#### SEMESTER I

| MATAKULIAH                    | SKS | NILAI |
|-------------------------------|-----|-------|
| Bahasa Inggris I              | 2   | B     |
| Pancasila                     | 2   | B     |
| Dasar Manajemen Umum          | 2   | B     |
| Pengantar Teknologi Informasi | 2   | A     |
| PPA I (Advance Office)        | 3   | B     |
| Algoritma & Struktur Data I   | 3   | B     |
| Pemrograman I (Java)          | 3   | B     |
| Logika Informatika            | 3   | B     |

#### SEMESTER III

| MATAKULIAH                             | SKS | NILAI |
|----------------------------------------|-----|-------|
| Bahasa Inggris III                     | 2   | B     |
| Arsitektur Komputer                    | 3   | B     |
| Sistem Operasi                         | 3   | B     |
| Perancangan Basis Data                 | 3   | C     |
| Pemrograman III (Visual)               | 3   | B     |
| Aplikasi Multimedia II (Desain Grafis) | 3   | A     |
| Aljabar Linier (Vektor & Matrik)       | 2   | B     |

#### SEMESTER V

| MATAKULIAH                               | SKS | NILAI |
|------------------------------------------|-----|-------|
| Agama                                    | 2   | A     |
| Metode Penelitian & Tata Tulis Ilmiah    | 2   | A     |
| Interaksi Manusia dan Komputer           | 2   | B     |
| Jaringan Komputer                        | 3   | A     |
| Analisa dan Perancangan Berbasis Objek I | 3   | C     |
| Pemrograman VI (Mobile)                  | 3   | C     |
| Teori Bahasa dan Automata                | 3   | C     |
| Desain Media Digital                     | 2   | B     |

#### SEMESTER VII

| MATAKULIAH                                   | SKS | NILAI |
|----------------------------------------------|-----|-------|
| Pola Desain Perangkat Lunak (Desain Pattern) | 2   | B     |
| Pemrograman VIII (Game Lanjut)               | 3   | D     |
| Keamanan Jaringan                            | 2   | C     |
| Kerja Praktek                                | 2   | A     |
| Tugas Akhir I                                | 2   | A     |
| Sistem Cerdas (AI)                           | 2   | B     |
| Photography                                  | 2   | B     |
| Data Warehouse & Data Mining                 | 2   | C     |

#### SEMESTER II

| MATAKULIAH                      | SKS | NILAI |
|---------------------------------|-----|-------|
| Leadership & Communcation Skill | 3   | A     |
| Bahasa Inggris II               | 2   | A     |
| Aplikasi Multimedia 1           | 3   | B     |
| PPA II (SQL)                    | 3   | C     |
| Sistem Basis Data               | 2   | C     |
| Algoritma & Struktur Data II    | 3   | C     |
| Pemrograman Objek II            | 3   | A     |
| Proyek 1                        | 0   | B     |

#### SEMESTER IV

| MATAKULIAH               | SKS | NILAI |
|--------------------------|-----|-------|
| Etika Profesi            | 2   | C     |
| Pemrograman IV (XML)     | 3   | B     |
| Rekayasa Perangkat Lunak | 3   | C     |
| Komunikasi Data          | 3   | B     |
| Pemrograman V (Web)      | 3   | C     |
| Matematika Diskrit       | 3   | C     |
| Statistik Komputasi      | 3   | C     |
| Proyek II                | 0   | B     |

#### SEMESTER VI

| MATAKULIAH                                | SKS | NILAI |
|-------------------------------------------|-----|-------|
| Enterpreneurship                          | 2   | D     |
| Uji Kualitas Perangkat Lunak              | 2   | B     |
| Analisa dan Perancangan Berbasis Objek II | 3   | B     |
| Komunikasi Data Lanjut                    | 3   | C     |
| Pemrograman VII (Game Mobile)             | 3   | B     |
| Teknik Kompilasi                          | 2   | C     |
| Digital Animasi                           | 3   | B     |
| Proyek III                                | 0   | B     |

#### SEMESTER VIII

| MATAKULIAH                         | SKS | NILAI |
|------------------------------------|-----|-------|
| Manajemen Proyek Perangkat Lunak   | 2   | C     |
| Kriptografi                        | 2   | C     |
| Riset Teknologi Informasi          | 2   | C     |
| Tugas Akhir II                     | 4   | A     |
| Interactive Multimedia Development | 2   | B     |

Kredit yang ditempuh : 145

Indeks Prestasi Kumulatif : 2.79

Judul Skripsi : PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI GUITAR GUIDE SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK GRADE PERTAMA KURSUS GITAR BERBASIS MOBILE

#### Sistem Pemberian Nilai

| Nilai | Angka | Sebutan      |
|-------|-------|--------------|
| A     | 4     | Sangat Baik  |
| B     | 3     | Baik         |
| C     | 2     | Cukup        |
| D     | 1     | Kurang       |
| E     | 0     | Tidak Lulus. |

Ketua Jurusan Teknik Informatika

(KHOIRIDA AELANI, M.T.)



Bandung, 14-09-2015

Wakil Ketua Bidang Akademik

(CEDJO DARMANTO, M.T.)



# KARTU KOMPETENSI

**Rio Darma Fredika, S.Kom**

No. Sertifikat : 05100 3121 4 0035925 2025  
Skema : Pengawas Operasional Pertama  
Berlaku Hingga : 26 Mei 2030  
Perusahaan : PT Mega Global Energy





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra  
Jabatan : Direktur Utama Quadran Inovasi Karya Bersama

Menerangkan dengan sesungguhnya yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : Rio Darma Fredika  
Jabatan : Drafter GIS  
Alamat : Kp. Pasir Junti, RT.003/RW.009. Desa. Cibat, Kecamatan. Cibat, Kabupaten. Garut.

Benar telah bekerja pada perusahaan kami terhitung sejak September 2021 sampai dengan Oktober 2023 dengan jabatan terakhir sebagai Drafter GIS.  
Selama menjadi karyawan di perusahaan kami, saudara Rio Darma Fredika telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap perusahaan dan tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, dan dalam hal ini yang bersangkutan telah menghabiskan masa kontraknya selama di perusahaan.

Garut, 10 Oktober 2023

  
 **Quadran Inovasi**  
Karya Bersama  
**HENDRA**  
(Direktur Utama)

### HEAD OFFICE

Gedung Salman Business Center Lt. 3  
Jl. Gelap Nyawang No. 4 Bandung 40132, Indonesia.

### OPERATIONAL OFFICE

Jl. Cipatik – Soreang KM 3, Desa Kopo,  
Kec. Kutawaringin, RT. 01 / 01 No. 20, Kab Bandung 40951, Indonesia.





## PT. KA PROPERTI MANAJEMEN

Jl. K.H. Samanhudi, Sawah besar, Jakarta Pusat 10710

Telp : (+62 21) 345 1040, (+62 21) 345 1404

Email : [Corporate@kapm.co.id](mailto:Corporate@kapm.co.id)

### SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA

---

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Haerudin

Jabatan / Divisi : Project Manager PT. KA Properti Manajemen

Proyek : Reaktivasi Cibatuh – Garut

Menerangkan dengan sesungguhnya yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : Rio Darma Fredika

Jabatan / Divisi : Administrasi Umum

Alamat : Kp. Pasir Junti RT 03/RW 09, Desa. Cibatuh, Garut, Jawa Barat.

Benar telah bekerja pada perusahaan kami terhitung sejak September 2019 sampai dengan Mei 2021 dengan jabatan terakhir sebagai Administrasi Umum.

Selama menjadi karyawan di perusahaan kami, saudara Rio Darma Fredika telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap perusahaan dan tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, dan dalam hal ini yang bersangkutan telah menghabiskan masa kontraknya selama di perusahaan.

Demikian surat ini dibuat agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Garut, 31 Mei 2021

Haerudin

Project Manager

**SURAT REFERENSI KERJA**  
**NO. 0013/SH/HI-02/01/2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anizar  
Jabatan : VP Human Capital  
Alamat : Jl. RS Fatmawati Kav.77-81 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Menerangkan Bahwa :

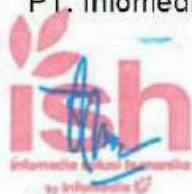
Nama : Rio Darma Fredika  
Tempat Tgl Lahir : GARUT 2 FEBRUARI 1992  
Pemer : 87923  
Jabatan : CRM  
Alamat : Jl. Ade Irma suryani, KP. Pasir junti RT/RW 03/09

Benar bekerja di perusahaan kami, PT Infomedia Solusi Humanika sebagai SERVICE DESK pada layanan HCC DDS ISH BDG sejak tanggal 27 Agustus 2017 hingga 31 Desember 2018 dan selama bekerja yang bersangkutan berkelakuan baik.

Demikian surat referensi kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 2 Januari 2019

PT. Infomedia Solusi Humanika



ish  
Infomedia solusi humanika  
by Infomedia

Anizar  
VP Human Capital